МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки



ЗВІТ
з лабораторної роботи №2

Операції з матрицями і масивами. Розв’язування системи лінійних рівнянь матричним способом.

з дисципліни **«Основи програмування. Частина 1»**

Виконав: ст. гр. АН-12 Цімарний Єгор
Прізвище І.П.
Дата виконання роботи: «15» Вересня 2026р.
Дата подання звіту за графіком: «_____» _____ 2026р.

Дата подання звіту студентом: «_____» _____ 2026р.

Оцінка за звіт	**Оцінка за захист**	**Загальний бал**

Прийняв:
д. т. н., доцент каф. ЕЗІКТ
Лаврів О. А.

1 Мета

Освоїти методику роботи з векторами і матрицями, методику розв’язування системи лінійних рівнянь матричними способами.

2 Вихідні дані

Частина 1

N = 16

1. Створити вектор A1(7) рівновіддалених на проміжку (-N,N) елементів, де N-номер у журналі.
2. Створити вектор A2(7) на проміжку (-N,N) кожен наступний елемент якого є більшим за попередній на величину h.
3. Створити вектор A3(7) кожний елемент якого є сумою відповідних елементів векторів A1 і A2, тобто A3(i)=A1(i)+A2(i).
4. Створити вектор A4(7) на проміжку (-N,N) кожен елемент якого $A4(i)=(\cos(A1(i)-A2(i)))^2+A3^3(i)$.
5. Створити матрицю A(4,7) рядками якої будуть вектори A1(7), A2(7), A3(7), A4(7).
6. Створити матрицю B(7,7) з діагоналлю A1(7).
7. Знайдіть у матриці A елементи, які належать проміжку (-N/2,N /2).

Частина 2

Розв’язати систему лінійних рівнянь.

16.
$$\begin{cases} 3x - \frac{2}{3}y + 6z = 2 \\ 9.4x + 2.5y = 8 \\ 12x - 1.1y + 21z = 34 \end{cases}$$

3 Отримані результати

Частина 1

```
octave:2> N=16;
octave:3> A1=linspace(-N,N,7)
A1 =

  -16.0000  -10.6667   -5.3333         0    5.3333   10.6667   16.0000

octave:4> h=N/3;
octave:5> A2=-N:h:N
A2 =

   -16.000   -10.667    -5.333         0     5.333    10.667    16.000

octave:6> A3=A1+A2
A3 =

  -32.0000  -21.3333  -10.6667         0   10.6667   21.3333   32.0000

octave:7> A4=(cos(A1-A2)).^2+A3.^3
A4 =

-3.2767e+04   -9.7080e+03   -1.2126e+03    1.0000e+00    1.2146e+03    9.7100e+03
3.2769e+04

octave:8> format short g
octave:9> A=[A1;A2;A3;A4]
```

A =

-16	-10.667	-5.3333	0	5.3333	10.667	16
-16	-10.667	-5.3333	0	5.3333	10.667	16
-32	-21.333	-10.667	0	10.667	21.333	32
-32767	-9708	-1212.6	1	1214.6	9710	32769

octave:10> B=diag(A1)

B =

Diagonal Matrix

-16	0	0	0	0	0	0
0	-10.667	0	0	0	0	0
0	0	-5.3333	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	5.3333	0	0
0	0	0	0	0	10.667	0
0	0	0	0	0	0	16

octave:11> idx=find(A>-N/2 & A<N/2)

idx =

9
10
13
14
15
16
17
18

```
octave:12> values=A(idx)
values =

   -5.3333
   -5.3333
         0
         0
         0
         1
    5.3333
    5.3333

octave:13> diary off
```

Частина 2

```
octave:2> A=[3 -2/3 6; 9.4 2.5 0; 12 -1.1 21]
A =

    3.0000   -0.6667    6.0000
    9.4000    2.5000         0
   12.0000   -1.1000   21.0000

octave:3> B=[2; 8; 34]
B =

    2
    8
   34
```

```
octave:4> x=A^(-1)*B
x =

   -7.3481
   30.8287
    7.4328

octave:5> x=A\B
x =

   -7.3481
   30.8287
    7.4328

octave:6> x=inv(A)*B
x =

   -7.3481
   30.8287
    7.4328

octave:7> diary off
```

4 Висновок

Під час виконання лабораторної роботи я освоїв методику роботи з векторами і матрицями, методику розв’язування системи лінійних рівнянь матричними способами в середовищі GNU Octave. В процесі виконання лабораторної роботи особливих проблем не виникло, окрім того що першій частині лабораторної роботи після виконання сьомої команди GNU Octave автоматично змінив формат виведення чисел на експоненціальне. Експоненціальний (науковий) формат – спосіб запису дуже великих або дуже малих чисел при якому в кінці числа додається e±XX, що означає «домножити

число що стоїть попереду на 10 в степені ±XX». Для зміни відображення було використано команду «format short g», що обмежує точність виведення значень до 5 значущих цифр, а аргумент «g» (General) означає автоматичний вибір формату виведення системою.